

# NSOSYAL İNOVASYON YARIŞMASI

## PROJE TEKNİK RAPOR ŞABLONU

**Proje Adı: Eşiksiz: Herkes İçin Yapay Zekâ  
Destekli Erişilebilir NSosyal Deneyimi**

**Takım Adı: SİNAPS**

**Takım ID: 1004069**

**Başvuru ID: 5394536**

**Tematik Alan: Kullanıcı Katılımı &  
Arayüz (UI/UX)**



## İÇİNDEKİLER

### İÇİNDEKİLER

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PROJE ÖZETİ.....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1. Proje Konusu ve Amacı.....                        | 3         |
| 1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi.....                     | 3         |
| <b>2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK.....</b>             | <b>4</b>  |
| 2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler.....            | 4         |
| 2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik.....            | 5         |
| <b>3. TEKNOLOJİ KULLANIMI.....</b>                     | <b>6</b>  |
| 3.1. İzlenecek Yöntem, Altyapı ve Sürüm Kontrolü.....  | 6         |
| 3.2. Model ve Veri Doğrulama.....                      | 7         |
| 3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı.....          | 7         |
| <b>4. UYGULANABİLİRLİK.....</b>                        | <b>8</b>  |
| 4.1. Verimlilik ve Etkinlik.....                       | 8         |
| 4.2. Hedef Kitle.....                                  | 8         |
| 4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik.....       | 9         |
| <b>5. YAYGIN ETKİ.....</b>                             | <b>9</b>  |
| 5.1. Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli.....        | 9         |
| <b>6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....</b>                       | <b>9</b>  |
| 6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli.....      | 9         |
| 6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik..... | 10        |
| <b>7. PROJE TAKVİMİ.....</b>                           | <b>10</b> |
| 7.1. İş Paketleri ve Zamanlama.....                    | 10        |
| <b>8. TAKIM YAPISI.....</b>                            | <b>11</b> |
| 8.1. Takım Organizasyonu ve Roller.....                | 11        |
| <b>9. KAYNAKÇA.....</b>                                | <b>12</b> |

# 1. PROJE ÖZETİ

## 1.1. Proje Konusu ve Amacı

Bu proje, sosyal medya ekosisteminin en temel ama sıklıkla göz ardı edilen bir sorununu ele almaktadır: görme, işitme veya nörogelişimsel farklılığa (otizm, DEHB gibi) sahip bireylerin dijital platformları bağımsız ve eşit koşullarda kullanamaması. Projenin konusu, NSosyal platformuna; kullanıcının ihtiyacına göre kendini uyarlayan, yapay zekâ destekli bir erişilebilirlik ve kapsayıcı deneyim katmanı kazandırmaktır. "Eşiksiz" adını taşıyan bu katman, ekran okuyucusu ile tam uyumluluk, görsellere yapay zekâ destekli sesli açıklama, video ve seslerde otomatik altyazı, yüksek kontrastlı görünüm, azaltılmış animasyon/bildirim modu ve sadeleştirilmiş navigasyon akışı gibi somut bileşenlerden oluşmaktadır.

Proje, NSosyal İnovasyon Yarışması'nın **Kullanıcı Katılımı ve Arayüz/Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)** temasına doğrudan hitap etmektedir. Şartnamede bu tema kapsamında açıkça örnek gösterilen "erişilebilirlik çözümleri", "adaptif kullanıcı arayüzleri" ve "kişiselleştirilmiş kullanıcı arayüzleri" başlıklarının üçünü birden tek bir tutarlı ürün önerisinde birleştirmektedir. Proje, ayrıca yarışmanın Yarışma Amacı bölümünde belirtilen "geleceğin sosyal medya platformlarının güvenilir, şeffaf, etik, erişilebilir ve kullanıcı odaklı bir anlayışla geliştirilmesi" hedefiyle doğrudan örtüşmekte; NSosyal'in erişilebilirlik alanında öncü bir platform olmasına somut katkı sunmayı amaçlamaktadır.

## 1.2. Proje Kapsamı ve Yöntemi

Projenin kapsamı, NSosyal'in mevcut mimarisine müdahale etmeden üzerine entegre edilebilecek bağımsız bir erişilebilirlik katmanı ile sınırlandırılmıştır. Kapsam dışında bırakılan alanlar arasında NSosyal'in içerik moderasyon algoritmalarının değiştirilmesi, sunucu taraflı altyapının yeniden yazılması ve içerik ekonomisi bileşenleri yer almaktadır.

İzlenecek yöntem, kullanıcı merkezli tasarım (user-centered design) sürecini temel almaktadır:

1. Hedef kullanıcı gruplarıyla ihtiyaç analizi ve literatür taraması,
2. Kâğıt prototip ve bilişsel yürüyüş testleri (cognitive walkthrough) ile erken doğrulama,
3. Seçili bir NSosyal akışının (ana besleme ve gönderi paylaşma) erişilebilir versiyonunun kodlanması,
4. Hedef kullanıcılarla kullanılabilirlik testi ve erişilebilirlik denetimi,
5. Bulgulara göre iterasyon.

Çalışmanın yalnızca fikir düzeyinde kalmaması için mentörlük ve proje geliştirme sürecinde (2–7 Eylül 2026) çalışan bir prototip üretilecek ve final sunumunda (14 Eylül 2026) canlı demo ile desteklenecektir. Proje, ileride NSosyal'in resmî erişilebilirlik altyapısına entegre edilebilecek modüler bir SDK/bileşen kütüphanesi olarak geliştirilmeye açık bir zemin hazırlamaktadır.

## 2. KATMA DEĞER VE YENİLİKÇİLİK

### 2.1. Problem Tanımı ve Mevcut Çözümler

Erişilebilirlik, sosyal medya platformlarında hâlâ büyük ölçüde çözülmemiş bir sorundur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde 1,3 milyar insan (dünya nüfusunun yaklaşık %16'sı) bir tür engelle yaşamaktadır [1]. Dünya genelinde 466 milyon insan işitme kaybı yaşamakta, bunun 34 milyonunu 15 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır [2]. Türkiye'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 2.511.950 engelli bireyden 179.867'si işitme engelli bireylerden oluşmaktadır [3]. Görme tarafında ise T.C. Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre dünya genelinde en az 1 milyar kişi önlenebilir veya henüz tedavi edilmemiş bir görme bozukluğuyla yaşamakta; Türkiye'de ağır engeli bulunan 775.012 kişinin %9,53'ünü görme engelliler oluşturmaktadır [4].

Bu büyüklükteki bir kullanıcı kitlesine rağmen dijital platformların büyük çoğunluğu temel erişilebilirlik standartlarını karşılamamaktadır. WebAIM'in Şubat 2026'da bir milyon web sitesi ana sayfası üzerinde gerçekleştirdiği kapsamlı taramaya göre incelenen sayfaların %95,9'unda tespit edilebilir WCAG 2 uyumsuzluğu bulunmaktadır; bu oran 2025'teki %94,8'den yükselerek çok yıllık iyileşme eğilimini tersine çevirmiştir [5]. Türkiye'de yapılan akademik araştırmalar da bu tabloyu doğrulamaktadır: Eken'in (2020) Altınokta Körler Derneği üyesi 15 görme engelli katılımcıyla Facebook ve WhatsApp üzerinde gerçekleştirdiği kullanılabilirlik testinde, sekiz temel görevin önemli bir bölümünde katılımcıların ekran okuyucu uyumsuzluğu, etiketlenmemiş arayüz öğeleri ve karmaşık gezinme akışları nedeniyle görevi tamamlayamadığı veya bir başkasının yardımına ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir [6]. Yılmaz'ın (2019) 43 görme engelli kullanıcıyla yaptığı anket çalışması ise görme engelli bireylerin sosyal medyayı diğer kullanıcılarla benzer sıklık ve amaçlarla kullandığını, ancak bu kullanımın önemli bir kısmının erişilebilirlik engelleriyle mücadele ederek gerçekleştiğini ortaya koymaktadır [7].

Piyasadaki mevcut çözümler iki ekseninde yetersiz kalmaktadır: Büyük platformların (Facebook, Instagram, X) sunduğu erişilebilirlik özellikleri çoğunlukla platform genelinde tek tip ve isteğe bağlı bırakılmakta, kullanıcının bireysel ihtiyacına göre uyarlanmamaktadır. Üçüncü taraf "erişilebilirlik katmanı" (accessibility overlay) araçları ise literatürde ve sektör pratiğinde sıkça eleştirilmektedir; çünkü bu araçlar yalnızca yüzeysel bir iyileştirme sağlamakta, gerçek WCAG uyumu için gereken kod ve tasarım düzeyinde değişikliği sağlamamaktadır [8]. NSosyal özelinde ise platform şu anda

herhangi bir resmî erişilebilirlik özelliği beyan etmemektedir; bu, hem bir risk hem de erken davranan bir proje için net bir boşluk ve fırsat alanı oluşturmaktadır.

## 2.2. Çözüm Fikri, Özgünlük ve Yerlilik

Eşiksiz, yukarıda tanımlanan boşluğu, yüzeysel bir "overlay" değil, NSosyal'in kullanıcı arayüzüne gerçek anlamda entegre olacak, yapay zekâ destekli ve kullanıcı davranışına duyarlı bir erişilebilirlik katmanı olarak doldurmayı hedeflemektedir. Çözümün özgün yönü, tek bir sabit "erişilebilir mod" sunmak yerine, kullanıcının ihtiyacına göre birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilen modüler bileşenler sunmasıdır:

- Görme engelli/az gören kullanıcılar için ekran okuyucu tam uyumluluğu, yüksek kontrastlı görünüm ve paylaşılan görsellere yapay zekâ destekli otomatik sesli açıklama (image captioning);
- İşitme engelli kullanıcılar için video ve sesli içeriklerde otomatik altyazı ile sesli bildirimler yerine görsel/titreşimli uyarı sistemleri;
- Nörogelişimsel farklılığa sahip kullanıcılar için azaltılmış animasyon ve bildirim yoğunluğu, sadeleştirilmiş navigasyon akışı.

Projeyi mevcut çözümlerden ayıran temel yenilik, "Uyarlanabilir Öneri Motoru" adını verdiğimiz bileşendir: kullanıcının etkileşim örüntüleri (kaydırma hızı, tekrarlanan dokunma/hata oranı, bir ekranda geçirilen süre gibi anonimleştirilmiş sinyaller) analiz edilerek, kullanıcıya kendisine en uygun erişilebilirlik modu proaktif olarak önerilir.

Aşağıdaki tablo, Eşiksiz'in mevcut piyasa alternatiflerine göre somut konumunu göstermektedir:

| Özellik            | Native Platform Özellikleri (Instagram/TikTok) | 3. Parti Overlay Araçları [8] | Eşiksiz                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Otomatik alt metin | Var, düşük doğruluk, İngilizce odaklı          | Genelde yok                   | Türkçe'ye özel ince ayarlı, kullanıcı tarafından düzenlenebilir |
| Otomatik altyazı   | Kısmi, format bağımlı                          | Yok                           | Türkçe ASR tabanlı, gerçek zamanlıya yakın                      |

|                           |                           |                                   |                                                    |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kişiyeye özel mod önerisi | Yok (tek tip statik ayar) | Yok (tek tip statik overlay)      | Var — davranışa duyarlı uyarlanabilir öneri motoru |
| WCAG uyumu düzeyi         | Kısmi, tutarsız           | Yüzeysel (DOM üzerine enjeksiyon) | Hedef: kod/tasarım sistemi düzeyinde WCAG 2.2 AA   |
| Platforma entegrasyon     | Native ama tek tip        | 3. parti, platform dışı eklenti   | Native SDK, NSosyal tasarım sisteminin parçası     |

Projenin yerli bileşeni açık ve merkezîdir: Eşiksiz, Türkçe dil desteğine özel olarak optimize edilmiş bir konuşma-metin (otomatik altyazı) ve görsel açıklama (image captioning) hattı üzerine kurulacaktır; bu, İngilizce merkezli çözümlerin Türkçe içerikte sıkça yaşadığı doğruluk kaybını önlemeyi hedeflemektedir.

### 3. TEKNOLOJİ KULLANIMI

#### 3.1. İzlenecek Yöntem, Altyapı ve Sürüm Kontrolü

Prototipin frontend katmanı, NSosyal'in mobil deneyimiyle tutarlı olması amacıyla React Native üzerinde geliştirilecektir; bu tercih hem platformlar arası (iOS/Android) hızlı prototipleme imkânı sunmakta hem de React Native'in yerleşik erişilebilirlik API'leriyle (accessibilityLabel, accessibilityRole, dynamic type desteği) doğrudan uyumlu çalışmaktadır. Arayüz bileşenleri, WCAG 2.2 AA kriterlerine [9] uygun olarak tasarlanacaktır.

Yapay zekâ bileşenleri iki ana hatta ayrılmaktadır:

1. Görsel açıklama hattı — açık kaynak bir görsel-dil modelinin (vision-language model), genel amaçlı görsel-metin veri kümeleri üzerinde önceden eğitilmiş halinin Türkçe altyazılı görsel veri kümeleriyle ince ayarlanmış (fine-tuned) versiyonu kullanılacaktır;
2. Otomatik altyazı hattı — açık kaynak Türkçe konuşma tanıma (ASR) modeli üzerine kurulacak ve video/sesli içerikleri gerçek zamanlıya yakın bir gecikmeyle metne dönüştürecektir.

Uyarlanabilir Öneri Motoru, başlangıçta hafif, yorumlanabilir bir kural tabanlı sınıflandırıcı olarak devreye alınacak; toplanan anonim etkileşim verisi büyüdükçe hafif bir denetimli öğrenme modeliyle desteklenecektir.

Kod Reposu ve Teslim Şartı: Proje kaynak kodları GitHub üzerinde bir depoda tutulacak, geliştirme süreci anlamlı commit mesajları ve özellik bazlı dallanma (feature branching) stratejisiyle takip edilecektir.

Depo bağlantısı: <https://github.com/habibekoll/esiksiz>

### 3.2. Model ve Veri Doğrulama

Prototip aşamasında yapay zekâ ve veri bileşenleri iki ayrı olgunluk seviyesinde ele alınmaktadır. Görsel açıklama ve otomatik altyazı bileşenleri, önceden eğitilmiş açık kaynak modellerin Türkçe veri kümeleriyle ince ayarlanmasına dayanmaktadır; bu modellerin performansı, küçük ölçekli bir doğrulama kümesi üzerinde çıktı doğruluğu ve okunabilirlik açısından manuel olarak değerlendirilecektir.

Uyarlanabilir Öneri Motoru'nun veri ön işleme adımı, ham etkileşim sinyallerinin aykırı değerlerden arındırılması ve normalize edilmesini içermektedir. Model eğitiminde, başlangıç aşamasında etiketli veri kısıtlı olduğu için kural tabanlı bir temel çizgi (baseline) kullanılacak; bu, aşırı öğrenmeyi (overfitting) doğrudan önlemekte ve modelin kararlarının açıklanabilir kalmasını sağlamaktadır. İleri aşamada, kullanılabilirlik testlerinden elde edilecek etiketli örneklerle model eğitilirken çapraz doğrulama (k-fold cross-validation) ve sınırlı öznitelik seti kullanılarak aşırı öğrenme riski kontrol altında tutulacaktır. Performans metrikleri olarak: öneri motorunun doğru modu önerme isabeti (precision/recall), kullanıcı görev tamamlama süresindeki değişim ve System Usability Scale (SUS) anketi puanı izlenecektir.

### 3.3. Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) Tasarımı

Kullanıcı akışları, Eşiksiz'in üç temel senaryosu etrafında tasarlanmıştır:

1. Karşılama ve ihtiyaç belirleme akışı — kullanıcı ilk kullanımda isterse erişilebilirlik tercihlerini manuel seçebilir ya da Uyarlanabilir Öneri Motoru'nun zaman içinde öneri sunmasına izin verebilir;
2. Ana besleme akışı — ekran okuyucu için anlamlı sıralı etiketleme, görsellere otomatik sesli açıklama ve videolara otomatik altyazı eklenmiş hâliyle;
3. Gönderi paylaşma akışı — kullanıcı bir görsel/video paylaşırken sistem otomatik bir alt metin/altyazı taslağı önerir, kullanıcı onaylayabilir veya düzenleyebilir.

Arayüz tasarım kararları WCAG 2.2 AA seviyesini referans almaktadır [9]: metin/arka plan arasında asgari 4.5:1 kontrast oranı, dokunmatik hedeflerde asgari 44×44 px alan, klavye/switch-control ile tam gezinebilirlik, anlamlı ve öngörülebilir odak sırası.

Kullanılabilirlik testi ve erişilebilirlik değerlendirmesi: Prototip geliştirme öncesinde, kâğıt prototip üzerinde bilişsel yürüyüş testi (cognitive walkthrough) gerçekleştirilmiştir. Bu ön değerlendirmede, karşılama akışındaki tercih adımının bulunması ve otomatik altyazı taslağının paylaşım öncesi düzenlenebilir olması güçlü yönler olarak öne çıkmış; ilk tasarımda Uyarlanabilir Öneri Motoru bildiriminin göze çarpmadığı geri bildirimi alınmış ve tasarım buna göre revize edilmiştir. Mentörlük sürecinde (2–7 Eylül 2026),

alışan prototip zerinden grme engelli, iřitme engelli ve kontrol grubu katılımcılarla resm bir kullanılabilirlik testi planlanmaktadır.

## 4. UYGULANABİLİRLİK

### 4.1. Verimlilik ve Etkinlik

Eřiksiz'in saėladığı verimlilik artışı iki dzeyde somutlařmaktadır. Kullanıcı dzeyinde, Eken'in (2020) bulguları mevcut popler uygulamalarda grme engelli kullanıcıların sekiz temel grevin nemli kısmında nc bir kiřinin yardımına ihtiya duyduėunu gstermektedir [6]; Eřiksiz bu baėımlılıėı ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Kaba bir tahminle, Trkiye'deki 2,5 milyonu ařkın kayıtlı engelli bireyin [3] yalnızca %5'inin aktif sosyal medya kullanıcısı olduėu varsayılsa dahi, bu doėrudan 125.000'i ařkın kullanıcının baėımsız eriřim kazanabileceėi anlamına gelmektedir — bu rakam, mevcut hibir yerli sosyal medya platformunun bugn hizmet vermediėi bir kitledir. Platform dzeyinde ise otomatik alt metin/altyazı retimi, ierik reticilerin bu ierikleri manuel eklemesi gereken zamanı ortadan kaldırmaktadır.

Etkinlik, planlanan kullanılabilirlik testi srecinde llebilir hale getirilmiřtir: hedef metrikler arasında grev tamamlama oranı, grev bařına geen sre ve SUS anketi puanı yer almaktadır; bu metrikler mentrlk srecinde toplanan gerek test verileriyle final rapor ve sunumda somut sayılarla raporlanacaktır.

### 4.2. Hedef Kitle

Eřiksiz'in birincil hedef kitlesi, NSosyal'i kullanan veya kullanmak isteyen grme engelli, az gren, iřitme engelli ve nrogeleřimsel farklılıėa sahip bireylerdir. Trkiye'de Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı 2,5 milyonu ařkın engelli bireyin varlığı [3], bu kitlenin kmsenmeyecek bir byklkte olduėunu gstermektedir; dnya genelinde ise 1,3 milyar insan bir tr engelle yařamaktadır [1]. Projenin faydası bu birincil kitleyle sınırlı deėildir: azaltılmıř animasyon ve sadeleřtirilmiř navigasyon gibi zellikler, geici dikkat daėınıklığı yařayan veya yařlı kullanıcılar gibi geniř bir ikincil kitleye de fayda saėlamaktadır.

rnn bu kitleyle uyumu literatrden beslenmektedir: Yılmaz'ın (2019) bulguları grme engelli kullanıcıların sosyal medyayı diėer kullanıcılarla benzer sıklık ve amalarla kullandığını gstermektedir [7], bu da eriřilebilirlik yatırımının ana akım bir kullanıcı ihtiyaına karřılık geldiėini doėrulamaktadır.

### 4.3. Teknolojik Yenilik ve Uygulanabilirlik

Eşiksiz'in teknolojik yeniliği, tekil bir erişilebilirlik özelliği sunmak yerine, kullanıcı davranışına duyarlı ve modüler bir "erişilebilirlik orkestrasyon katmanı" önermesinde yatmaktadır. Fikrin teknik olarak hayata geçirilebilirliği, seçilen teknoloji yığınının (React Native, açık kaynak görsel-dil ve ASR modelleri, kural tabanlı öneri motoru) tamamının bugün üretim ortamında kanıtlanmış, olgun teknolojiler olmasından kaynaklanmaktadır. Ölçeklenebilirlik açısından, erişilebilirlik katmanının NSosyal'in ana koduna sıkı bağımlı olmayan, ayrı bir modül/SDK olarak tasarlanması, hem NSosyal'in farklı ürün yüzeylerine hem de ileride başka platformlara taşınabilirliğini mümkün kılmaktadır.

## 5. YAYGIN ETKİ

### 5.1. Toplumsal Fayda ve Erişim Potansiyeli

Eşiksiz'in toplumsal fayda potansiyeli, doğrudan erişim engeli yaşayan milyonlarca bireyin dijital katılımını artırmanın ötesine geçmektedir. WHO verilerine göre dünya nüfusunun %16'sı [1], Türkiye'de ise 2,5 milyonu aşkın kayıtlı birey [3] bir tür engelle yaşamaktadır; bu bireylerin sosyal medya gibi temel bir dijital kamusal alana eşit koşullarda erişememesi bilgiye erişim, ifade özgürlüğü ve sosyal katılım açısından somut bir eşitsizlik yaratmaktadır.

Bu etkiyi somutlaştırmak gerekirse: bugün görme engelli bir NSosyal kullanıcısı, paylaşılan bir fotoğrafın içeriğini anlamak için ya bu bilgiyi kaçırmakta ya da yakınındaki birinden yardım istemek zorunda kalmaktadır — nitekim Eken'in (2020) çalışması bu yardım ihtiyacının mevcut popüler platformlarda ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir [6]. Eşiksiz ile aynı kullanıcı, paylaşılan görseli yapay zekâ destekli sesli açıklama üzerinden anında ve bağımsız olarak "görebilecek"; işitme engelli bir kullanıcı ise bir videoyu, başkasına ihtiyaç duymadan otomatik altyazı ile takip edebilecektir. Bu, yalnızca teknik bir iyileştirme değil, dijital bağımsızlık ve onurun doğrudan bir yansımasıdır.

NSosyal'in erişilebilirlik açısından öncü bir platform hâline gelmesi, hem kullanıcı tabanını genişletme hem de "yerli ve millî" sosyal medya vizyonunu kapsayıcılık boyutuyla güçlendirme potansiyeli taşımaktadır. Projenin sosyal medya ekosistemine sağlayacağı katkı yalnızca NSosyal'le sınırlı kalmayabilir: modüler mimarisi sayesinde geliştirilecek açık bileşenlerin (özellikle Türkçe görsel açıklama ve altyazı hatları), ileride diğer yerli dijital platformlar için de bir referans model oluşturması mümkündür.

## 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

### 6.1. Ticarileştirme Potansiyeli ve İş Modeli

Eşiksiz'in birincil değer önerisi NSosyal'in kendisine yöneliktir: platform, erişilebilirlik alanında öncü konumlanarak hem düzenleyici risklerden korunur hem de şu anda

hizmet alamayan geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak kullanıcı tabanını büyütür. Önerilen iş modeli, doğrudan son kullanıcıdan ücret almak değil, NSosyal'in çekirdek ürününe entegre bir "platform içi kapsayıcılık modülü" olarak konumlanmaktadır.

Orta vadede, geliştirilecek Türkçe görsel açıklama ve otomatik altyazı bileşenlerinin bağımsız bir API/SDK olarak diğer yerli dijital ürünlere lisanslanması, ek bir gelir ve etki kanalı olarak değerlendirilebilir. Stratejik iş ortaklıkları açısından, engelli hakları savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşları (örn. Altınokta Körler Derneği gibi kuruluşlar, bkz. [6]) ile kurulacak iş birlikleri hem ürün doğrulama hem de erişim/tanıtım kanalı olarak değerlendirilebilir.

## 6.2. Finansal, Teknik ve Sosyal Sürdürülebilirlik

Finansal sürdürülebilirlik açısından, projenin ilk aşaması düşük maliyetli açık kaynak bileşenler üzerine kurulu olduğundan, başlangıç maliyeti sınırlıdır. Teknik sürdürülebilirlik, modüler mimari sayesinde sağlanmaktadır: erişilebilirlik katmanı bağımsız bir bileşen olduğu için NSosyal'in ana ürün geliştirme döngüsünü bloke etmeden güncellenebilir ve genişletilebilir. Sosyal sürdürülebilirlik boyutunda, sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak geri bildirim döngüsü, ürünün zaman içinde gerçek kullanıcı ihtiyaçlarından kopmamasını güvence altına almaktadır.

## 7. PROJE TAKVİMİ

### 7.1. İş Paketleri ve Zamanlama

| İş Paketi                             | Faaliyet                                            | Tarih Aralığı        | Kilometre Taşı                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| İP1 – Problem & Kullanıcı Araştırması | Literatür taraması, ihtiyaç analizi, kâğıt prototip | 18–23 Ağustos 2026   | Kâğıt prototip + bilişsel yürüyüş testi |
| İP2 – Teknik Rapor                    | Rapor yazımı, mimari kararlar                       | 20–24 Ağustos 2026   | Rapor KYS'ye yüklendi                   |
| İP3 – Prototip Geliştirme             | React Native arayüz, AI entegrasyonu, öneri motoru  | 2–7 Eylül 2026       | Çalışan prototip                        |
| İP4 – Test & Denetim                  | Kullanılabilirlik testi, WCAG denetimi              | 7–12 Eylül 2026      | Test raporu + erişilebilirlik özeti     |
| İP5 – Sunum Hazırlığı                 | Sunum dosyası, demo videosu                         | 12–14 Eylül 2026     | Final sunum yüklendi                    |
| İP6 – Final & Festival                | Jüri sunumu, TEKNOFEST Şanlıurfa                    | 30 Eylül–4 Ekim 2026 | Canlı sunum ve festival katılımı        |

## 8. TAKIM YAPISI

### 8.1. Takım Organizasyonu ve Roller

Takımımız, Bilgisayar Mühendisliği disiplininin iki üyeden oluşmaktadır. Değerlendirme esasları gereği bu bölümde isim ve fotoğraf gibi kişisel bilgilere yer verilmemiştir.

| ROL           | DİSİPLİN                | SORUMLULUKLAR                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Takım Kaptanı | Bilgisayar Mühendisliği | Proje yönetimi ve koordinasyon; kullanıcı araştırması ve UI/UX tasarım kararları; kullanılabilirlik testi planlama; rapor ve sunum içeriği. |
| Takım Üyesi   | Bilgisayar Mühendisliği | Teknik mimari ve geliştirme; yapay zekâ bileşenlerinin entegrasyonu; sürüm kontrolü ve test altyapısı.                                      |

Ekibin iki üyesi de Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olmakla birlikte, görev dağılımı tamamlayıcı iki uzmanlık alanına (ürün/tasarım/araştırma odaklı ve teknik/backend/AI odaklı) net biçimde ayrılmıştır. Bu yapı, iki kişilik bir ekip için projenin sekiz günlük geliştirme kapsamını yönetilebilir kılmaktadır.

## 9. KAYNAKÇA

- [1] Sputnik Türkiye (aktaran: anlatilaninotesi.com.tr), "3 Aralık Dünya Engelliler Günü: 'Kader ve sađlamcılık anlayışı engellilerin önündeki en büyük engel'", 03.12.2023, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://anlatilaninotesi.com.tr/20231203/3-aralik-dunya-engelliler-gunu-kader-ve-saglamcilik-anlayisi-engellilerin-onundeki-en-buyuk-engel-1077908839.html>
- [2] Anadolu Ajansı, "Dünyadaki Engelli Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor" (DSÖ verilerine dayanarak), 02.12.2018, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dunyadaki-engelli-sayisi-gun-gectikce-artiyor/1327364>
- [3] T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası", 22.09.2023, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/uluslararası-işitme-engelliler-haftası.html>
- [4] T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, "Dünya Görme Günü", 05.07.2023, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler-cocukergen/dunya-gorme-gunu.html>
- [5] WebAIM, "The WebAIM Million: The 2026 Report on the Accessibility of the Top 1,000,000 Home Pages" (Şubat 2026 verileri), Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://webaim.org/projects/million/>
- [6] Eken, İ., (2020) Görme Engelli Kullanıcıların Mobil Erişilebilirliği: Kullanılabilirlik Yaklaşımı ile Sosyal Medya Uygulamalarının Analizi, International Journal of Cultural and Social Studies, Cilt 6, Sayı 1, s. 375-391.
- [7] Yılmaz, Y., (2019) Sosyal Medya Kullanımı: Görme Engelli Kullanıcıların Deneyimleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, s. 527-562, DOI: 10.29299/kefad.2019.20.02.002.
- [8] erisilebilirlik.org, Erişilebilirlik Katmanı (Accessibility Overlay) Değerlendirmesi, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://erisilebilirlik.org/blog>
- [9] W3C Web Accessibility Initiative, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, Erişim Tarihi: 21.08.2026, <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>
- [10] TEKNOFEST / T3 Vakfı, NSosyal İnovasyon Yarışması Genel Şartnamesi (v2), 27.07.2026.



